

NOI 模拟赛

第一试

szt100309&Jim_Franklin

时间： 08:00 ~ 13:00

题目名称	区间	树	字符串
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	<code>interval</code>	<code>tree</code>	<code>string</code>
可执行文件名	<code>interval</code>	<code>tree</code>	<code>string</code>
输入文件名	<code>interval.in</code>	<code>tree.in</code>	<code>string.in</code>
输出文件名	<code>interval.out</code>	<code>tree.out</code>	<code>string.out</code>
每个测试点时限	2.0 秒	2.5 秒	2.0 秒
内存限制	250 MiB	1000 MiB	250 MiB
测试包数量	8	8	8
测试包是否等分	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	<code>interval.cpp</code>	<code>tree.cpp</code>	<code>string.cpp</code>
-----------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

编译选项

对于 C++ 语言	<code>-O2 -std=c++14 -static</code>
-----------	-------------------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 `main()` 返回值类型必须为 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 只提供 Linux 格式附加样例。
7. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

区间 (interval)

【题目描述】

对于区间 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ ，定义 $[a, b]$ **可达** $[c, d]$ 当且仅当 $a \in (c, d) \vee b \in (c, d)$ ，可达关系有传递性。

维护一个区间的集合，初始为空，需要进行 n 次以下两种类型的操作：

1. “1 x y”（满足 $x < y$ ）：表示将区间 $[x, y]$ 加入集合，保证从第二次开始每次加入的区间长度都严格大于上一次加入的区间长度，且所有端点两两不同。

2. “2 x y”：表示查询编号为 x 的区间（从 1 开始，保证编号合法，下同）与编号为 y 的区间是否构成可达关系。

【输入格式】

从文件 *interval.in* 中读入数据。

第一行一个正整数 n 。

接下来 n 行，每行三个正整数 $op\ x\ y$ ，表示一次操作，如上所述。

保证所有操作都合法。

【输出格式】

输出到文件 *interval.out* 中。

对于每个操作 2，输出一行一个字符串 YES 或 NO，表示一组查询的答案。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 1 1 5
3 1 5 11
4 2 1 2
5 1 2 9
6 2 1 2
```

【样例 1 输出】

```
1 NO
2 YES
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $1 \leq n \leq 10^5$ ， $op \in \{1, 2\}$ ， $op = 1$ 时 $-10^9 \leq x < y \leq 10^9$ 且从第二次开始 $y - x$ 严格大于前一次且所有端点两两不同， $op = 2$ 时 $1 \leq x, y \leq m$ （其中 m 表示目前为止加入的区间数量），第一个操作为 $op = 1$ 。

测试包编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	1000	无	10
2	3000		8
3	5000		7
4	10000		15
5	50000		13
6	10^5	保证任意两个区间要么包含要么相离	12
7		保证操作 2 在所有操作 1 之后	17
8		无	18

树 (tree)

【题目描述】

有一棵 $n + 1$ 个结点的树，编号 $0 \sim n$ ，其中 0 是根，每个结点有容量 w_i 。

初始所有结点都不是满的，对于结点 u ，设目前它还有 $p(u)$ 个儿子没有满，当 u 获得一定流量时，若 $p(u) > 0$ ，则等到缓存流量达到 $p(u)$ 时，将这 $p(u)$ 的流量均匀流到每个还没有满的儿子，否则 $p(u) = 0$ 时，缓存流量达到 w_u 时结点 u 变为满的。

对于每个 $1 \leq i \leq n$ ，求出结点 0 最少获得多少流量时结点 i 会变成满的（不要求其它结点也是满的）。

【输入格式】

从文件 *tree.in* 中读入数据。

第一行一个整数 n 。

接下来 n 行第 i 行两个正整数 p_i, w_i ，其中 p_i 表示 i 的父亲的编号，保证形成一棵以 0 为根的树。

【输出格式】

输出到文件 *tree.out* 中。

输出 n 行，每行一个整数，第 i 行的整数表示结点 i 的答案。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 0 2
3 1 2
4 0 1
5 1 1
6 0 5
```

【样例 1 输出】

```
1 11
2 7
3 3
4 5
```

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $1 \leq n \leq 3 \times 10^5$ ， $1 \leq w_i \leq 10^6$ ， $0 \leq p_i < i$ 。

测试包编号	$n \leq$	特殊性质	分值
1	2000	无	10
2	5000		12
3	100000	$p_i = i - 1$	17
4		$p_i = 0$	7
5		$p_i = \lfloor \frac{i}{2} \rfloor$	8
6		无	19
7	200000	无	12
8	300000	无	15

字符串 (string)

【题目描述】

对于字符串元组 (s, t) 满足 $s_i, t_i \in \{A, B\}$, 定义字符串元组 (a, b) 合法当且仅当:

1. $1 \leq |a| \leq n, 1 \leq |b| \leq n$ 。 2. $a_i, b_i \in \{0, 1\}$ 。 3. 将 s 和 t 中的 A 替换为 a , B 替换为 b 后, 得到的两个 0/1 串相同。

定义这组 (s, t) 的权值为合法的 (a, b) 数量。

给定两个字符串 s, t 和 n , 满足 $s_i, t_i \in \{A, B, ?\}$, 将所有 ? 替换为 A 或 B, 对于所有可能的填充方案, 求出 (s', t') 的权值之和。

答案对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从文件 *string.in* 中读入数据。

第一行一个字符串 s 。

第二行一个字符串 t 。

第三行一个正整数 n 。

【输出格式】

输出到文件 *string.out* 中。

一行一个正整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 A?  
2 ?  
3 3
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 2 输入】

```
1 A  
2 B
```

3

10

【样例 2 输出】

1

2046

【数据范围】

对于所有测试数据，保证： $1 \leq |s|, |t|, n \leq 3 \times 10^5$ 。

测试包编号	$ s , t , n \leq$	特殊性质	分值
1	4	无	8
2	10	s 和 t 不含 ?	9
3	300	s 和 t 不含 ?	15
4		无	13
5	5000	s 和 t 不含 ?	14
6		无	10
7	300000	s 和 t 不含 ?	17
8		无	14